

Primo ESERCIZIO Primo PARZIALE

$A_m = \{s \in \{0,1\}^* \mid \text{Se } |s| > m \text{ allora } s[m] \text{ è diverso dal Succ.}\}$

carattere in m-posizione

altrimenti $\forall i. i \in [1, |s|-1] \Rightarrow s[i] = s[i+1]$

È un IF/ELSE alla fine

$A_1 \Rightarrow \underbrace{s[1] \neq s[2]}_{\text{Verificabile}} \text{ altrimenti } \underbrace{s[1] = s[2]}$

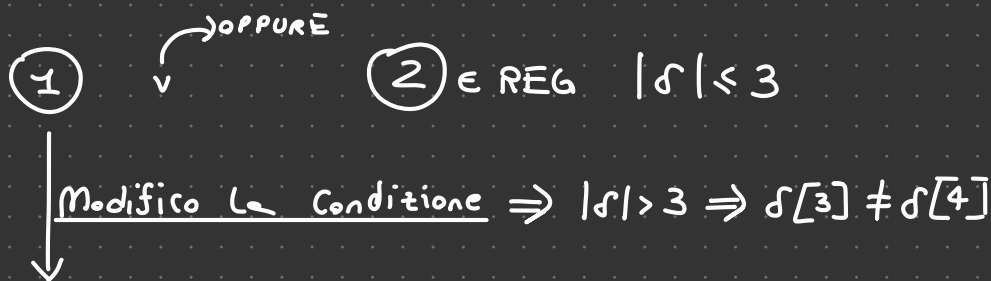
Verificabile

deve Essere Valido $\forall i \dots$ Bastava
che Verificare che i Caratteri sono
Uguali per $|i|-1$ -Volte

Benalmente da un Automa

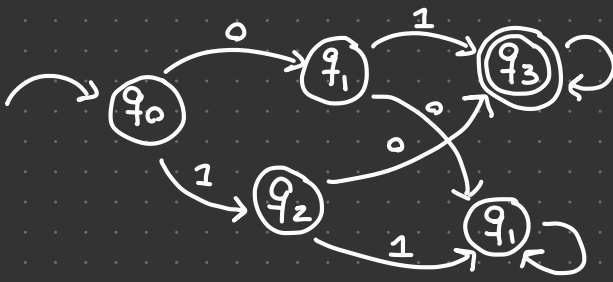
Devo Ricordarmi che È l'UNIONE di Queste 2 Condizioni

Essendo un Insieme finito ELSE so che È REGOLARE



$(1')$ devo Quindi Creare l'Automa Per Questa Condizione

Potrei Vederlo Anche Come una Concatenazione Tra Stringa
di 2 Caratteri (Primi 2) ed i Successivi due



Per Induzione
 E poi dimostro che:
 $L = L(m)$

"SOLITA DIMOSTRAZIONE"

Condizione 2 $\Rightarrow \underbrace{\{\epsilon, 1, 0, 11, 00, 111, 000\}}_{\text{FINITO} \Rightarrow \text{REGOLARE}} \cup \left(\left\{ \begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix} \right\} \cdot \{0, 1\}^* \right)$

Condizione 1 $\Downarrow$

Insieme finito $\Rightarrow$ REGOLARE $\leftarrow$

Insieme finito $\Rightarrow$ REGOLARE $\leftarrow$

TUTTO che è REGOLARE $\leftarrow$

$\downarrow$

Σ^*

SECONDO ESERCIZIO:

Intuitivamente da Classificare Tranne $m=3$ formalmente:

$$B_m = \left\{ \sigma \in \{0,1\}^* \mid \exists n \in \mathbb{N}. \sigma = 0^{2n+m} \underbrace{1^n 1^{2m+n}}_{1^{2m+2n}} \right\}$$

Linguaggi CF hanno le "COPPIE" e riscrivendo la VEDO MEGLIO.

Quindi posso Affermare che $B_1, B_2, \dots \in C.F.$

Sostituendo con 3 Trovo:

$$\begin{aligned} \sigma &= 0^{2n+3} 1^{6+2n} \\ &= 0^{2n} 0^3 1^{2n} 1^6 \\ &= 0^{2n} \underbrace{0^3 1^6}_{\text{FISSI}} 1^{2n} \end{aligned}$$

COPPIA

→ Ho # di 1 Vincolati da # di 0

$$S \rightarrow \underbrace{0^{2n} S 1^{2n}}_{\text{COPPIA}} \mid 0^3 1^6$$

→ una volta finita la Generazione Metto la Parte FISSA/FINITA

Da Dimostrare:

- ① Pumping Lemma
- ② Grammatica Induttivamente

① Condizioni: $z = \mu v w$ devo valutare B_3

$$|z| \geq n$$

$$|v| > 0$$

$$|\mu v| \leq n$$

Quindi Una Stringa $\in B_3$ $\Rightarrow z = 0^{2n+3} 1^{2n+6} \in \bigcup_{B_3}$

Posso Pompate gli zeri e non 1

Al max = n

Visto che $0 = \mu$

Devo Mettere in Relazione gli 0 e 1 e posso dire che

$$2n+6 = (2n+3) + 3$$

$$|1| = |0| + 3$$

$$z' = 0^{2n+3+|v|} 1^{2n+6} \quad \text{e prendo } i=2$$
$$\Big|_{i=2} = 0^{2n+3+|v|}$$

~~$$2n+6 = 2n+6+|v|$$~~

~~$|v| = 0$~~ che È ASSURDO ed ho dimostrato che non
È REGOLARE

② Dimostro la Grammatica $G = S \rightarrow 0^2 S 1^2 \mid 0^3 1^6$

$$\underset{\substack{\parallel \\ \mathcal{B}_3}}{L} = L(G) \quad \text{quindi} \quad L \subseteq L(G) \ \& \ L(G) \subseteq L$$

$$a: x \in L \Rightarrow S \xrightarrow{*} x$$

$$b: S \xrightarrow{*} x \Rightarrow x \in L$$

INDUZIONE SU $|x|$

CASO BASE: $|x| = 9$ ovvero $x = 0^3 1^6 \Rightarrow S \rightarrow 0^3 1^6$

PASSO INDUTTIVO: $\forall k \leq n. |x| = k. x \in L \Rightarrow S \xrightarrow{*} x$

$$x = 0^{2i+3} 1^{2i+6} \quad \text{dove } |x| = k \quad \text{quindi è come dire che}$$

$$2i+3 + 2i+6 = k = |x| \quad \text{dove } x \in L$$

$$\text{devo ottenere } x' = 0^{2(i+1)+3} 1^{2(i+1)+6} \quad \text{dove } x' \in L$$

$$S \rightarrow 0^2 \underline{S} 1^2 \xrightarrow{*} 0^2 \underline{x} 1^2$$

SU S
↑↑

otengo x dopo $*$ Passi Per IPOTESI INDUTTIVA alla quale facendo un ulteriore Passo Troverò x'

INDUZIONE # PASSI

b CASO BASE: $S \rightarrow^* x \Rightarrow x \in L$ [devo dimenticarmi]
 $n=1$ e Trovo $S \rightarrow 0^3 1^6 = x \Rightarrow x \in L$ [Stringa]

PASSO INDUTTIVO: $\forall k \leq n. S \rightarrow^k x \Rightarrow x \in L$

$$\underbrace{S \rightarrow 0^2 \underline{S} 1^2}_{k+1 \text{ passi}} \rightarrow^k \underbrace{0^2 \overset{E \in L}{x} 1^2}$$

dove $x = 0^{2j+3} 1^{2j+6}$

→ Apparterrà Ancora ad L al Passo $k+1$

TERZO ESERCIZIO:

$$C = \left\{ \sigma \in \{0,1\}^* \mid \sigma = \underbrace{0^n 1^{n+m} 0^{n \cdot m}}_{\text{con } m > n > 0} 1^{m-n} \right.$$

Perché non libero da Contesto? Noto subito una **TRIPLA** che mi Basta Per Capirlo.

Devo Capire Che Stringa è devo Saggiare, deve ESSERE furba

Posso prendere $m = k+2$ con $k \in \mathbb{N}$ ma Avrei potuto
 $n = k+1$

anche dire $n = k$ ma Avrei dovuto dire $k > 0$ altrimenti
 $m = k+1$

Sarebbe Sbagliata $\notin L$ Perché di Default $k \in \mathbb{N}$ e $k \geq 0$
ERRORE MOLTO COMUNE

[Le è più furba però ovvero quella con $n=1$ 0
[$n=1$ e $m = k+1$ con $k > 0$ $m = k+2$
CRUCIALE]

Non mi Serviva mettere k Anche su n

$$\text{Quindi } z = \overset{sx}{0} \overset{sx}{1} \overset{sx}{k+1+1} \overset{dx}{0} \overset{dx}{k+1} \overset{dx}{1} \overset{dx}{k} \in L \text{ con } k > 0$$

Ho $4 \times 4 = 16 - 3$ casi da Valutare

Devo Estrapolare Le Condizioni, mettere in Relazione Le Varie Sottoparti

$$|1|_{sx} = |0|_{sx} + (|1|_{ox} + |0|_{sx})$$

$n+m \quad n \quad + \quad \underbrace{m-n + n}_m$

[Contevisco Relazioni]
[Sulle Cardinalità]

Trovo quindi $\rightarrow n+m = n + (m-n + n)$

Mancano 0_{ox} da Ricevere

$$\text{Quindi} \Rightarrow |0|_{ox} = |0|_{sx} \cdot (|1|_{ox} + |0|_{sx})$$

$$n \cdot m = n \cdot (m - n + n)$$

Quindi ho un SISTEMA (con Condizioni anche del pumping Lemma)

Ora devo fare 13 casi del PUMPING LEMMA

Se ho $x = 01$ posso Pompare ma si Romperà e $x' \notin L$ quindi non deve Contenere Entrambi i Simboli ma Solamente uno dei 2.

Sono Comodo a Pompare/Spompare per 0 o per 2.

$$\text{Il 1 CASO} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} |v| = 1 \text{ e } |x| = 1 \rightarrow x = 0 \\ |v| = 1 \text{ e } |x| = 1 \rightarrow x = 1 \\ |x| = 0 \end{array} \right\} |vx| = 1$$

Pompa Quantità di $\emptyset$: $z' = \underset{i=2 \leftarrow}{\underset{0}{1+|v|}} \underset{1}{1} \underset{0}{k+2} \underset{1}{0^{k+1}} \underset{1}{1^k}$

Ma la 1^a Condizione si Rompe infatti:

$$\begin{aligned} k+2 &= |v|+1 + (k + |v|+1) \\ \underset{1}{1}|s_x| &\quad \underset{0}{0}|s_x| \quad \underset{1}{1}|s_x| \quad \underset{0}{0}|s_x| \\ \hline \cancel{k+2} &= \cancel{|v|+1} + \cancel{1} + \cancel{|v|+k} \\ 2|v| &= 0 \\ |v| &= 0 \Rightarrow z' \in L \end{aligned}$$

② $|x|=1 \rightarrow x=0$ e $|v|>0 \rightarrow v=1^+$ (Almeno 1, tenendo conto però che deve Essere $\leq (k-1)$)

$$z' = \underset{0}{1+|v|+1} \underset{1}{1} \underset{0}{k+2+|x|} \underset{1}{0^{k+1}} \underset{1}{1^k}$$

da cui

$$k+2+|x| = |v|+1 + (k + |v|+1)$$

$$\cancel{k+2+|x|} = 2|v| + \cancel{2+k}$$

$$\boxed{|x| = 2|v|} \text{ POTEVO GIÀ CAPIRLO QUI}$$

Ma con l'Altra Condizione:

$$\underset{1}{k+1} = \underset{1}{(|v|+1)} (k + |v|+1)$$

$$\cancel{k+1} = \cancel{k} + |v| + \cancel{1} + k|v| + |v|^2 + |v|$$

$$0 = |v|(2 + k + |v|)$$

EQN DI SECONDO GRADO

$$= \begin{cases} |v| = 0 \\ |v| = - \end{cases}$$

$$(k+2)$$

POSITIVO

NEGATIVO

ma k positivo ma

$|v|$ non può ESSERE < 0